

Propuesta de Evaluación de la Productividad

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco - Facultad de Ingeniería - Sede Trelew
Licenciatura en Sistemas
Ingeniería de Software III – T

2026

Ejercicio

1. Desarrollar los módulos web para clientes, productos y ventas que satisfagan las necesidades expresadas en las historias de usuarios (HU) que se presentan a continuación.

Agregue al formulario las validaciones de datos teniendo todos los criterios de aceptación presentados en las HU.

Genere un listado con todos los filtros de la tabla clientes teniendo en cuenta todos los criterios de aceptación de la HU.

2. Stack Tecnológico
 - a. **Backend:** API REST en Python con FastAPI (utilizando modelos Pydantic para validación de datos).
 - b. **Frontend:** ReactJS (manejo de estado para formularios, peticiones y filtros).
 - c. **Base de Datos:** SQLite.
3. Entregables y Medición del Tiempo.
 - a. Repositorio con las capas backend y frontend.
 - b. Script DDL de creación de tablas o archivo de base de datos SQLite con datos de prueba (seeds).
 - c. Registro de tiempos de trabajo realizados (en horas).

Historias de usuarios

HU-CLI-01: Alta de Cliente

Descripción

Como Administrador

Quiero registrar un nuevo cliente,

Para darlo de alta en la base de datos y permitirle operar en el sistema.

Datos

- DNI.
- Nombre.
- Apellido.
- Email.
- Teléfono.
- Estado.

Criterios de aceptación

- **Dado** un nombre o apellido, **cuando** se ingresan números o caracteres especiales, **entonces** el sistema advierte que el campo solo debe contener letras.
- **Dado** un email, **cuando** no cumple con la estructura usuario@dominio, **entonces** el sistema advierte que el email es inválido.
- **Dado** un teléfono, **cuando** contiene letras o caracteres distintos de números y guiones, **entonces** el sistema advierte que el formato es incorrecto.
- **Dado** un DNI que ya existe en el sistema, **cuando** se intenta registrar, **entonces** el sistema advierte que el cliente ya se encuentra registrado.

HU-CLI-02: Baja de Cliente

Descripción

Como Administrador

Quiero dar de baja un cliente,

Para inactivarlo y mantener actualizada la nómina de clientes.

Criterios de aceptación

- **Dado** un cliente activo, **cuando** el administrador confirma su baja, **entonces** el sistema cambia su estado a inactivo sin eliminar sus registros históricos.
- **Dado** un cliente que ya está inactivo, **cuando** se intenta procesar su baja, **entonces** el sistema advierte que el cliente ya se encuentra dado de baja.

HU-CLI-03: Modificación de Cliente

Descripción

Como Administrador

Quiero editar la información de un cliente,

Para mantener actualizados sus datos de contacto e identificación.

Criterios de aceptación

- Dado un cliente registrado, **cuando** se modifican sus campos respetando las reglas del formulario de alta, **entonces** el sistema guarda los cambios exitosamente.
- Dado un cliente, **cuando** se intenta modificar su DNI por uno perteneciente a otro cliente activo, **entonces** el sistema advierte que el DNI ya está en uso.

HU-CLI-04: Listar Clientes

Descripción

Como Administrador

Quiero consultar y filtrar la lista de clientes,

Para localizar clientes específicos y visualizar su estado.

Criterios de aceptación

- Dado un criterio de búsqueda por Nombre, Apellido o DNI, **cuando** el administrador ejecuta el filtro, **entonces** el sistema lista únicamente los clientes que coinciden con dicho criterio.
- Dado una consulta de búsqueda que no coincide con ningún registro, **cuando** se aplica el filtro, **entonces** el sistema informa que no se encontraron resultados.

HU-PROD-01: Alta de Producto

Descripción

Como Administrador

Quiero registrar un nuevo producto,

Para incorporarlo al catálogo e inventario disponible.

Datos

- Código / SKU.
- Nombre.
- Marca.
- Descripción.
- Precio unitario.
- Stock inicial.

Criterios de aceptación

- Dado un precio unitario o stock inicial, **cuando** se ingresan valores menores o iguales a cero, **entonces** el sistema advierte que deben ser números positivos.
- Dado un código o SKU ya existente, **cuando** se intenta registrar, **entonces** el sistema advierte que el código de producto está duplicado.

HU-PROD-02: Baja de Producto

Descripción

Como Administrador

Quiero dar de baja un producto,

Para retirarlo del catálogo y discontinuar su venta.

Criterios de aceptación

- **Dado** un producto activo, **cuando** el administrador confirma la baja, **entonces** el sistema cambia su estado a inactivo y deshabilita su selección en nuevas ventas.

HU-PROD-03: Modificación de Producto

Descripción

Como Administrador

Quiero editar los datos de un producto,

Para actualizar su precio, descripción o información general.

Criterios de aceptación

- **Dado** un producto del catálogo, **cuando** se modifica el precio unitario a un valor positivo válido, **entonces** el sistema guarda el nuevo precio y lo aplica a las futuras ventas.

HU-PROD-04: Listar Productos

Descripción

Como Administrador

Quiero visualizar el catálogo de productos,

Para controlar el stock y buscar ítems por nombre o código.

Criterios de aceptación

- **Dado** un texto de búsqueda por nombre o código de producto, **cuando** el administrador ingresa el criterio, **entonces** el sistema filtra la lista mostrando las coincidencias exactas o parciales.

HU-VEN-01: Registrar Alta de Venta

Descripción

Como Administrador

Quiero registrar una nueva venta,

Para procesar la transacción, descontar el stock y asignarla a un cliente.

Datos

- ID Cliente.
- ID Venta
- Fecha de venta.
- Detalle de ítems (Producto, Cantidad, Precio unitario).
- Total de la venta.
- Estado.

Criterios de aceptación

- **Dado** un cliente inactivo, **cuando** se intenta asignarlo a una nueva venta, entonces el sistema advierte que no se pueden emitir ventas a clientes dados de baja.
- **Dado** un producto seleccionado, **cuando** la cantidad requerida supera el stock disponible, **entonces** el sistema advierte que no hay stock suficiente para completar la operación.
- **Dado** que se confirma una venta válida, **cuando** se procesa la transacción, **entonces** el sistema registra la venta y descuenta automáticamente el stock de los productos incluidos.

HU-VEN-02: Anular Venta

Descripción

Como Administrador

Quiero anular una venta registrada,

Para revertir una transacción errónea o cancelada por el cliente.

Criterios de aceptación

- **Dado** una venta procesada, **cuando** el administrador confirma la anulación, **entonces** el sistema cambia el estado de la venta a "Anulada" y reingresa las cantidades al stock de cada producto.

HU-VEN-03: Modificación de Venta

Descripción

Como Administrador

Quiero modificar el detalle de una venta no finalizada,

Para ajustar los productos o cantidades antes del cierre definitivo.

Criterios de aceptación

- **Dado** un comprobante en estado borrador, **cuando** se agregan o quitan productos, **entonces** el sistema recalculará el importe total automáticamente respetando los stocks disponibles.

HU-VEN-04: Listar Ventas

Descripción

Como Administrador

Quiero consultar el historial de ventas,

Para analizar las operaciones realizadas según fechas y clientes.

Criterios de aceptación

- **Dado** un rango de fechas o el DNI de un cliente, **cuando** el administrador aplica el filtro, **entonces** el sistema despliega el listado de ventas concretadas en ese período o pertenecientes a dicho cliente.